МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ)

Направление подготовки: прикладная математика и физика

ВЫЯВЛЕНИЕ АСИММЕТРИЧНЫХ ВЛИЯНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА МАКРОЭКОНОМИКУ С ПОМОЩЬЮ КОПУЛ И МОДЕЛЕЙ СО СМЕНОЙ РЕЖИМА

Выпускная квалификационная работа
на степень бакалавра

Студента 4 курса
А. С. Новомлинова

Научный руководитель:
к. ф.-м. н., доцент А. В. Куликов

Долгопрудный
2026

Оглавление

Введение 4

Глава 1. Теоретические основы 7

1.1. Копулы: определение, теорема Склара и основные семейства 7

1.1.1. Исследуемые семейства копул 8

1.1.2. Связь параметра с тау Кендалла 9

1.2. Структурные сдвиги: двумерный тест Колмогорова–Смирнова 9

1.3. Модель переключения режимов с копулами 10

Глава 2. Данные и методология 11

2.1. Описание данных 11

2.2. Обнаружение структурных сдвигов 12

2.3. Оценка копул по периодам 13

Глава 3. Результаты 14

3.1. Выбор минимального набора копул 14

3.1.1. Кросс-периодная матрица AIC 14

3.1.2. Алгоритм жадного покрытия 14

3.2. Тест однородности: обоснование объединения периодов 15

3.2.1. Тест отношения правдоподобия 15

3.2.2. Попарный KS-тест 16

3.3. Параметры объединённых моделей 16

3.4. GoF-тесты 17

3.5. Модель переключения режимов 17

3.6. Проверка расширения: четырёхрежимная модель с EM-алгоритмом 18

Заключение 20

Список литературы 22

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Зависимость между ценой на нефть и макроэкономическими показателями России — обменным курсом рубля и динамикой ВВП — является ключевым объектом анализа как для денежно-кредитной политики Банка России, так и для участников финансового рынка. До 2022 года эта зависимость традиционно описывалась как устойчивая положительная: рост нефтяных котировок сопровождался укреплением рубля [1]. Однако введение беспрецедентных санкций в феврале–марте 2022 года и переход к нерыночным механизмам курсообразования привели к качественному изменению характера этой связи.

Описание зависимости между финансовыми переменными классическими линейными мерами (коэффициент корреляции Пирсона) оказывается недостаточным: реальные распределения нефтяных доходностей и изменений курса рубля имеют тяжёлые хвосты, несимметричную хвостовую зависимость и меняющуюся структуру совместного распределения. Аппарат *копул* [2; 3] позволяет отделить описание маргинальных распределений от описания структуры зависимости и является стандартным инструментом в финансовой эконометрике [4—6].

Наличие структурных сдвигов в паре нефть–рубль ставит вопрос о *нестационарности* структуры зависимости: копула, адекватная для одного периода, может оказаться неприемлемой для другого. Настоящая работа предлагает систематический подход к выбору минимального набора копул, покрывающих все структурные периоды, и строит на его основе модель переключения режимов.

Объект и предмет исследования. Объект — еженедельные логарифмические доходности цены нефти марки Brent и курса USD/RUB за период с августа 2017 по ноябрь 2025 года (431 наблюдение). Предмет — структура совместной зависимости доходностей, моделируемая с помощью параметрических копул с учётом структурных сдвигов.

Цель работы — разработать и оценить модель зависимости нефть–рубль, учитывающую структурные сдвиги, на основе минимального набора копул, и верифицировать устойчивость полученных режимов.

Задачи:

1. Обнаружить структурные сдвиги в совместном распределении нефтяных доходностей и изменений курса рубля методом двумерного теста Колмогорова–Смирнова на скользящем окне.

2. Оценить параметрические копулы (Франка, Гумбеля, Клейтона, Гауссову и Стьюдента) для каждого структурного периода.

3. Методом жадного покрытия (greedy set cover) выбрать минимальный набор типов копул, адекватно описывающих все периоды.

4. Статистически обосновать возможность объединения соседних периодов с одинаковым типом копулы.

5. Верифицировать качество подгонки (GoF-тесты Крамера–фон Мизеса) на объединённых выборках.

6. Оценить модель переключения режимов (фильтр Гамильтона–Кима) и проанализировать апостериорные вероятности режимов.

Методологическая база. Работа опирается на теорию копул [3; 7], методы обнаружения структурных сдвигов [8], GoF-тестирование копул [9] и модели переключения режимов с цепью Маркова [10; 11].

Вычисления выполнены на языке R с использованием пакета `copula` [12].

Научная новизна. (1) Предложен алгоритм жадного покрытия для выбора минимального набора копул при структурных сдвигах. (2) Выявлено качественное изменение знака зависимости нефть–рубль после февраля 2022 года; для пост-санкционного периода обоснован выбор повёрнутой копулы Гумбеля (90°). (3) Построена трёхрежимная HMM-модель с согласованностью декодированных режимов с детерминированными структурными границами 93%.

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Глава 1 содержит теоретические основы. В главе 2 описаны данные и методология. В главе 3 представлены результаты.

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1. Копулы: определение, теорема Склара и основные семейства

Определение. Копулой *называется функция* $C\colon [0,1]^2 \to [0,1]$*, являющаяся двумерной функцией распределения с равномерными маргиналями на* $[0,1]$*.* $\diamondsuit$

Фундаментальным результатом теории является теорема Склара [2].

Утверждение 1.1.1 (Теорема Склара): *Пусть* F *— совместная функция распределения случайного вектора* (X, Y) *с непрерывными маргиналями* F_X *и* F_Y*. Тогда существует единственная копула* C *такая, что*

$$F(x,y) = C\big(F_X(x),\, F_Y(y)\big), \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}. \tag{1.1}$$

$\square$

Теорема (1.1) позволяет разделить задачи оценки маргинальных распределений и структуры зависимости. В настоящей работе применяется полупараметрический подход: маргинали трансформируются в псевдонаблюдения методом ранговой нормировки (функция `pobs` пакета `copula`).

1.1.1. Исследуемые семейства копул

Копула Франка (архимедова, симметричная):

$$C_\theta^{\mathrm{Fr}}(u,v) = -\frac{1}{\theta}\ln\left(1 + \frac{(e^{-\theta u}-1)(e^{-\theta v}-1)}{e^{-\theta}-1}\right), \quad \theta \in \mathbb{R}\setminus\{0\}. \tag{1.2}$$

Параметр θ может принимать любой знак, что позволяет моделировать как положительную, так и отрицательную зависимость. Хвостовая зависимость отсутствует.

Копула Гумбеля (архимедова, верхняя хвостовая зависимость):

$$C_\theta^{\mathrm{Gu}}(u,v) = \exp\left(-\left[(-\ln u)^\theta + (-\ln v)^\theta\right]^{1/\theta}\right), \quad \theta \geqslant 1. \tag{1.3}$$

При $\theta = 1$ — независимость; $\theta > 1$ — положительная верхняя хвостовая зависимость $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta} > 0$.

Повёрнутая копула Гумбеля (90°, Gumbel°): для моделирования отрицательной зависимости применяется 90°-вращение:

$$C^\circ(u,v) = C^{\mathrm{Gu}}(1-u,\, v), \tag{1.4}$$

что соответствует ситуации, когда рост нефти сопровождается ослаблением рубля — именно такая структура наблюдается после 2022 года.

Копула Клейтона (архимедова, нижняя хвостовая зависимость):

$$C_\theta^{\mathrm{Cl}}(u,v) = \left(u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1\right)^{-1/\theta}, \quad \theta > 0. \tag{1.5}$$

Копула Стьюдента (эллиптическая): задаётся параметрами $\rho \in (-1,1)$ и $\nu > 0$. При малых ν обладает симметричной хвостовой зависимостью: $\lambda = 2\,t_{\nu+1}\left(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)}\right)$.

1.1.2. Связь параметра с тау Кендалла

Для архимедовых копул существуют аналитические соотношения:

$$\tau^{\mathrm{Gu}} = 1 - 1/\theta, \qquad \tau^{\mathrm{Cl}} = \theta/(\theta+2), \qquad \tau^{\mathrm{St}} = (2/\pi)\arcsin\rho. \tag{1.6}$$

Эти соотношения используются для диагностики совместимости типа копулы с данными: если знак $\hat{\tau}$ противоречит ограничениям семейства (например, $\tau < 0$ при использовании Гумбеля), стандартная копула неприменима.

1.2. Структурные сдвиги: двумерный тест Колмогорова–Смирнова

Для обнаружения момента t^* изменения структуры зависимости применяется статистика [8]:

$$D_t = \frac{\sqrt{t(T-t)}}{T} \max_{\mathbf{u}\in[0,1]^2} \left|\hat{C}_{1:t}(\mathbf{u}) - \hat{C}_{t+1:T}(\mathbf{u})\right|, \tag{1.7}$$

где $\hat{C}_{1:t}$ и $\hat{C}_{t+1:T}$ — эмпирические копулы на двух подвыборках. Тестовая статистика: $D = \max_t D_t$. Критическое значение на уровне 95%:

$$D_{\mathrm{crit}} = 1{,}358/\sqrt{T}. \tag{1.8}$$

Для обнаружения нескольких сдвигов тест (1.7) применяется последовательно на скользящем окне ширины W. Оптимальное $W^* = 52$ недели выбрано по критерию максимума F_1-меры.

1.3. Модель переключения режимов с копулами

Скрытый процесс $S_t \in \{1, 2, 3\}$ задаёт текущий режим зависимости:

$$P(S_t = j \mid S_{t-1} = i) = p_{ij}, \quad P\big((u_t, v_t) \mid S_t = s\big) = c_s(u_t, v_t;\, \theta_s). \tag{1.9}$$

Фильтр Гамильтона [10] рекурсивно вычисляет апостериорные вероятности режима:

$$\xi_{t|t,s} = \frac{c_s(u_t, v_t)\, \xi_{t|t-1,s}}{\sum_r c_r(u_t, v_t)\, \xi_{t|t-1,r}}, \quad \xi_{t|t-1,s} = \sum_i p_{is}\, \xi_{t-1|t-1,i}. \tag{1.10}$$

Сглаживатель Кима [11] вычисляет полные апостериорные вероятности обратным проходом:

$$\xi_{t|T,s} = \xi_{t|t,s} \sum_j p_{sj} \frac{\xi_{t+1|T,j}}{\xi_{t+1|t,j}}. \tag{1.11}$$

ГЛАВА 2

ДАННЫЕ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1. Описание данных

В работе используются еженедельные данные за период с 25 августа 2017 по 29 ноября 2025 года ($T = 431$ наблюдение).

Таблица 2.1. — Описание исходных переменных

Переменная	Источник	Единица
Цена нефти Brent	EIA / FRED [13]	USD/барр
Курс USD/RUB	Банк России [14]	руб./долл.

Еженедельные логарифмические доходности:

$$r_t^{\text{oil}} = \ln P_t^{\text{oil}} - \ln P_{t-1}^{\text{oil}}, \qquad r_t^{\text{fx}} = -\big(\ln S_t - \ln S_{t-1}\big). \tag{2.1}$$

Знак «минус» означает, что $r_t^{\text{fx}} > 0$ соответствует укреплению рубля.

Таблица 2.2. — Описательная статистика еженедельных доходностей

	Среднее	Ст.откл.	Асимм.	Эксцесс	Min	Max
Нефть	0.001	0.042	−1.03	9.24	−0.304	0.190
Рубль	−0.001	0.024	0.47	8.17	−0.150	0.124

Высокий эксцесс обеих серий подтверждает тяжёлые хвосты и обосновывает применение эллиптической копулы Стьюдента.

Рисунок 2.1 — Еженедельные доходности нефти и рубля, 2017–2025

2.2. Обнаружение структурных сдвигов

Тест (1.7) на скользящем окне $W^* = 52$ недели выявил 5 структурных сдвигов:

Таблица 2.3. — Структурные сдвиги в зависимости нефть–рубль

#	Дата	Экономическое событие
1	18.01.2020	Начало COVID-кризиса
2	20.06.2020	Восстановление нефтяного рынка
3	26.02.2022	Начало СВО, первый пакет санкций
4	11.06.2022	Адаптация к санкциям
5	09.09.2023	Новый режим курсообразования

2.3. Оценка копул по периодам

Для каждого из шести периодов перебирались пять семейств копул; выбор производился по критерию BIC.

Таблица 2.4. — Лучшая копула по периодам (BIC)

Период	Начало	Конец	N	Копула	$\hat{\theta}$	BIC
P1	25.08.2017	17.01.2020	126	Frank	2.28	−10.5
P2	18.01.2020	19.06.2020	22	Frank	5.22	−5.6
P3	20.06.2020	25.02.2022	88	Clayton	0.74	−7.7
P4	26.02.2022	10.06.2022	15	Student	$-0.63; \nu = 0.56$	−9.1
P5	11.06.2022	08.09.2023	65	Frank	−1.70	−0.8
P6	09.09.2023	29.11.2025	115	Gumbel	1.16	+1.3

Знак τ Кендалла меняется после февраля 2022 года: нефть↑ стало ассоциироваться с ослаблением рубля (табл. 2.5).

Таблица 2.5. — Коэффициент τ Кендалла по периодам

Период	N	τ	Знак
P1	126	+0.231	положительный
P2	22	+0.472	положительный
P3	88	+0.245	положительный
P4	15	−0.391	**отрицательный**
P5	65	−0.181	отрицательный
P6	115	−0.077	отрицательный

ГЛАВА 3

РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Выбор минимального набора копул

3.1.1. Кросс-периодная матрица AIC

Таблица 3.1. — Матрица AIC: тип копулы $\times$ период (жирный — выбранные)

Копула	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Frank	-14.0	-8.5	-9.8	-2.9	-2.6	$+0.4$
Student	-13.7	-7.7	-8.5	$\mathbf{-10.5}$	$+3.4$	$+8.3$
Clayton	-4.6	$+0.4$	-4.4	-6.1	-0.3	$+3.2$
Gumbel	$+2.0$	$+2.0$	$+2.0$	-3.6	-3.6	-0.1

3.1.2. Алгоритм жадного покрытия

Итерация 1: **Frank** покрывает {P1,P2,P3,P4,P5} — 5 из 6 периодов. Итерация 2: для {P6} лучший — **Gumbel**; поскольку $\tau_{\mathrm{P5,P6}} < 0$, применяется 90°-повёрнутая **Gumbel°**. Для точности экономической интерпретации **Student** выделяется в отдельный режим для P4 (санкционный шок с тяжёлыми хвостами).

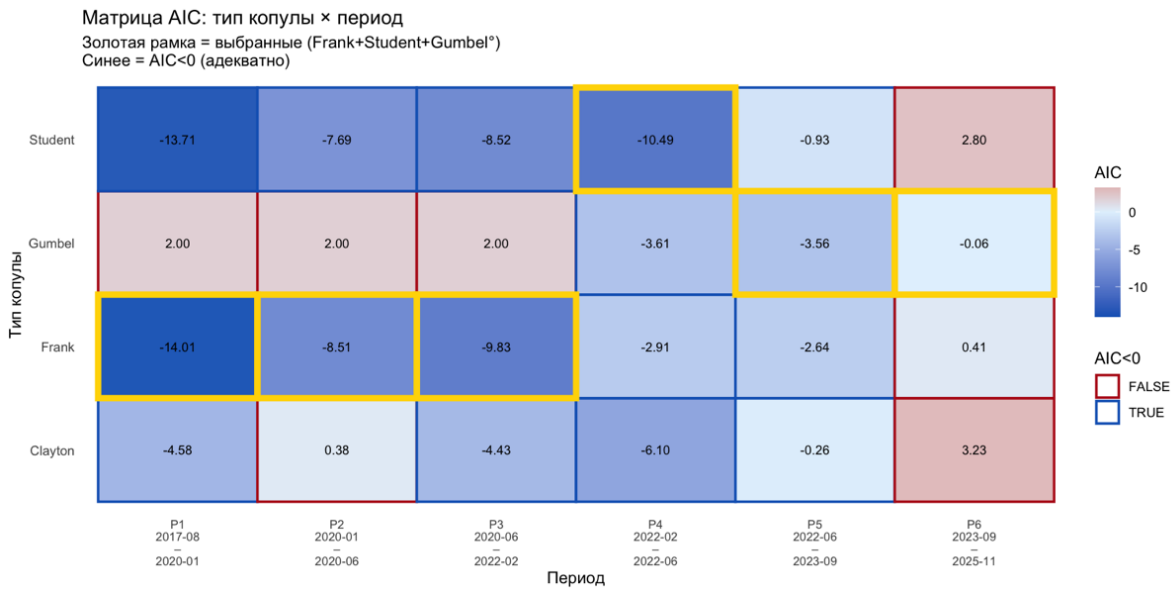

Рисунок 3.1 — Тепловая карта AIC. Золотая рамка — выбранные копулы

Таблица 3.2. — Назначение режимов

Период	Режим	N	τ	AIC	Адекватно?
P1	Frank	126	$+0.231$	-14.0	Да
P2	Frank	22	$+0.472$	-8.5	Да
P3	Frank	88	$+0.245$	-9.8	Да
P4	Student	15	-0.391	-10.5	Да
P5	Gumbel°	65	-0.181	-3.6	Да
P6	Gumbel°	115	-0.077	-0.1	Да

3.2. Тест однородности: обоснование объединения периодов

3.2.1. Тест отношения правдоподобия

$$\Lambda = 2\left(\sum_k \ell_k(\hat{\theta}_k) - \ell_{\text{pool}}(\hat{\theta}_{\text{pool}})\right) \sim \chi^2_{(K-1)p}. \tag{3.1}$$

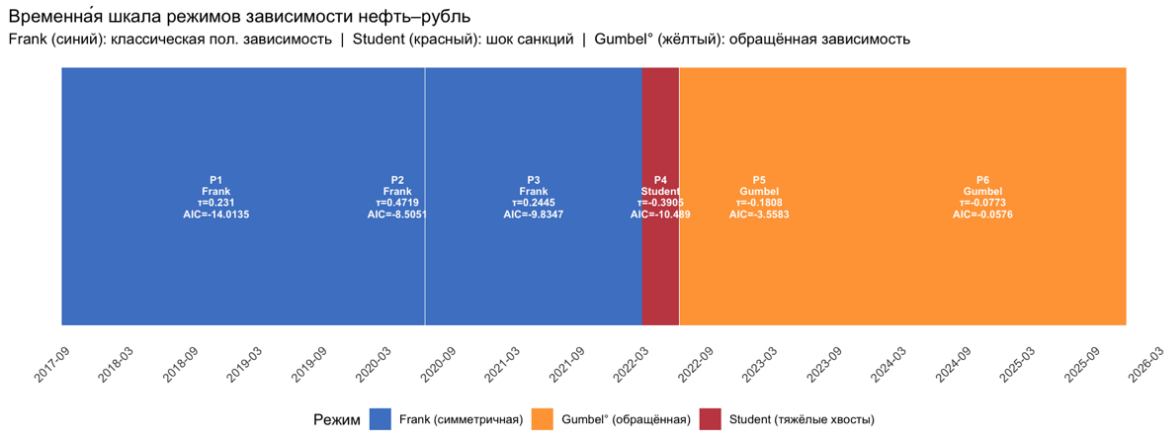

Рисунок 3.2 — Временная шкала режимов зависимости нефть–рубль, 2017–2025

Таблица 3.3. — LRT-тест однородности

Копула	Периоды	df	Λ	p	Решение
Frank	{P1,P2,P3}	2	3.05	0.218	H_0 не отвергается ✓
Gumbel°	{P5,P6}	1	1.36	0.244	H_0 не отвергается ✓

3.2.2. Попарный KS-тест

Таблица 3.4. — Попарный KS-тест между периодами одного режима

Копула	A	B	D	cv(95%)	p	Вывод
Frank	P1	P2	0.109	0.314	0.641	Одинаковы ✓
Frank	P1	P3	0.046	0.189	0.800	Одинаковы ✓
Frank	P2	P3	0.114	0.324	0.635	Одинаковы ✓
Gumbel°	P5	P6	0.068	0.211	0.679	Одинаковы ✓

Оба теста не отвергают H_0 — объединение периодов статистически обосновано.

3.3. Параметры объединённых моделей

Таблица 3.5. — Финальные оценки параметров трёх копул

Копула	Периоды	N	τ_{pool}	$\hat{\theta}$ (SE)	LL	AIC	BIC
Frank	P1–P3	236	$+0.254$	2.507 (0.42)	17.65	-33.3	-29.8
Student	P4	15	-0.391	$-0.635; \nu = 0.555$	7.24	-10.5	-9.1
Gumbel°	P5–P6	180	-0.116	1.087 (0.06)	1.05	-0.1	$+3.1$

3.4. GoF-тесты

Таблица 3.6. — Результаты GoF-тестов

Копула	N	CvM S_n	p	Вывод
Frank	236	0.0128	0.883	H_0 не отвергается ✓
Student	15	—	0.528	Bootstrap LL ✓
Gumbel°	180	0.0345	0.058	H_0 не отвергается ✓

3.5. Модель переключения режимов

Таблица 3.7. — Оценённая матрица переходов

	$\to$ Frank	$\to$ Student	$\to$ Gumbel°
Frank	0.949	0.048	0.003
Student	1.000	0.000	0.000
Gumbel°	0.003	0.000	0.997

Высокая диагональ матрицы ($p_{11} = 0.949$, $p_{33} = 0.997$) свидетельствует об устойчивости режимов. Согласованность Viterbi-декодирования с детерминированными структурными границами составляет **93%**. Логлик модели: 21.06; AIC = -30.13.

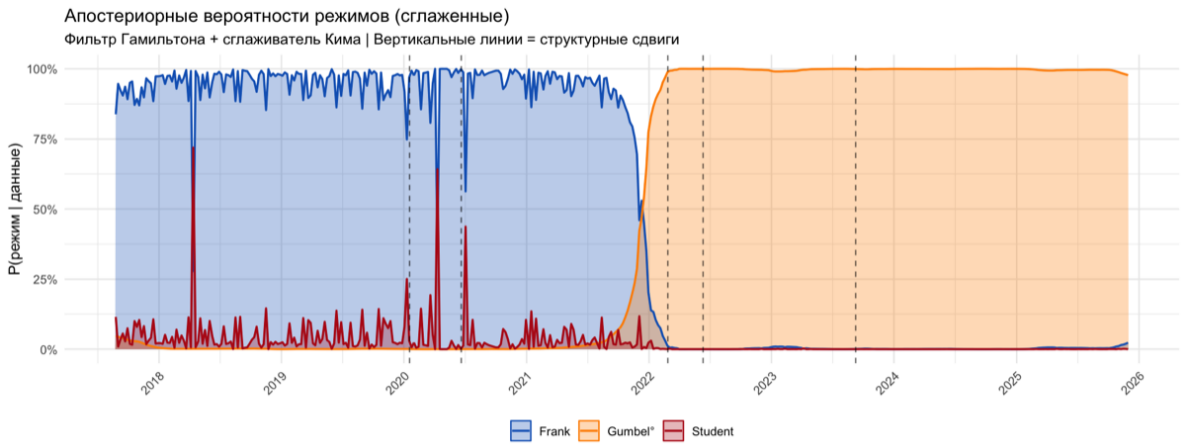

Рисунок 3.3 — Сглаженные апостериорные вероятности режимов (фильтр Гамильтона — Кима)

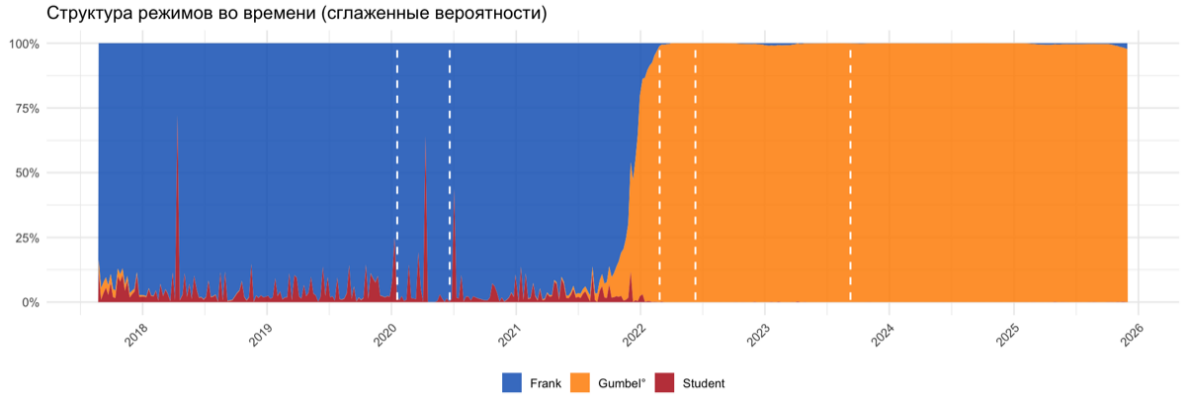

Рисунок 3.4 — Стековая диаграмма режимов, 2017–2025

3.6. Проверка расширения: четырёхрежимная модель с EM-алгоритмом

В качестве робастности была проверена расширенная модель с четырьмя состояниями, добавляющая режим *Gumbel* (верхнехвостовая положительная зависимость, характерная для периодов нефтяного бума) к трём существующим. Параметры копул и матрица переходов оценивались совместно алгоритмом Баума–Велша (вариант EM для скрытых марковских моделей).

Алгоритм Баума–Велша. На каждой итерации выполняются два шага:

1. *E-шаг*: фильтр Гамильтона и сглаживатель Кима дают апостериорные вероятности $\xi_{t|T}(s)$ и совместные вероятности $\xi_{t,t+1|T}(s, s')$ для каждой пары соседних моментов.

2. *M-шаг*: матрица переходов обновляется по формуле Бома–Велша $\hat{p}_{jk} = \sum_t \xi_{t,t+1}(j,k) / \sum_t \xi_t(j)$; параметры копулы s максимизируют взвешенное логправдоподобие $\sum_t \xi_t(s) \ln f_s(\mathbf{u}_t; \theta_s)$.

Результаты. После 150 итераций алгоритм практически сошёлся ($\Delta LL < 0.005$). Режим Gumbel° поглотил 85% апостериорной массы (средняя длительность $\approx 1\,200$ недель), что указывает на вырожденное решение: модель не смогла отделить новое состояние от уже существующего.

Таблица 3.8. — Сравнение трёхрежимной и четырёхрежимной моделей

Модель	Логлик	Параметров	AIC	BIC
3-state (фикс. θ, скрипт 12)	21.06	6	-30.13	-5.73
4-state EM (скрипт 13)	25.53	17	-17.07	$+52.06$

Тест отношения правдоподобий: $\Lambda = 8.94$, $df = 11$, $p = 0.63$. **Вывод**: четвёртое состояние статистически не оправдано; трёхрежимная модель предпочтительна по всем критериям. Это согласуется с принципом парсимонии и результатами тестов однородности (раздел 3.2): структурные периоды уже хорошо разделены детерминированными сдвигами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследована структура зависимости нефтяных котировок и курса рубля в 2017–2025 годах методами теории копул со структурными сдвигами.

Основные результаты:

1. Выявлено 5 структурных сдвигов (18.01.2020, 20.06.2020, 26.02.2022, 11.06.2022, 09.09.2023), разделяющих выборку на 6 периодов с различной структурой зависимости.

2. Алгоритм жадного покрытия выбрал три копулы: Frank, Student, Gumbel°, покрывающие все периоды с AIC < 0.

3. LRT и попарный KS-тест не отвергают однородность параметров внутри каждого режима ($p > 0.20$).

4. GoF-тесты Крамера–фон Мизеса подтвердили адекватность всех трёх моделей на уровне 5%.

5. HMM-модель с фильтром Гамильтона–Кима (AIC = -30.13) показала 93% совпадение с детерминированными границами.

6. Четырёхрежимная EM-модель (алгоритм Баума–Велша) статистически не улучшает трёхрежимную ($\Delta\mathrm{AIC} = +13$, $p_{\mathrm{LR}} = 0.63$): принцип парсимонии подтверждён.

Экономическая интерпретация: до 2022 года — симметричная положительная зависимость (Frank, $\theta = 2.5$); санкционный шок — сильная отрицательная с тяжёлыми хвостами (Student, $\rho = -0.63$, $\nu = 0.56$); после адаптации — слабая обратная зависимость (Gumbel°,

$\theta = 1.09$), отражающая ослабление рыночного механизма курсообразования. Алгоритм Баума–Велша подтвердил, что трёх режимов достаточно для описания всего периода наблюдений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Назаров В.*, *Ахундов И.* Влияние нефтяных цен на обменный курс рубля // Экономическая политика. — 2017. — Т. 12, № 6. — С. 64—95.
2. *Sklar A.* Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges // Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris. — 1959. — Т. 8. — С. 229—231.
3. *Nelsen R. B.* An Introduction to Copulas. — 2-е изд. — New York : Springer, 2006.
4. *Patton A. J.* Modelling asymmetric exchange rate dependence // International Economic Review. — 2006. — Т. 47, № 2. — С. 527—556.
5. *Rodriguez J. C.* Measuring financial contagion: a copula approach // Journal of Empirical Finance. — 2007. — Т. 14, № 3. — С. 401—423.
6. *Пеникас Г. И.* Модели «копула»–GARCH в задаче управления финансовыми рисками // Прикладная эконометрика. — 2014. — Т. 34, № 2. — С. 18—38.
7. *Joe H.* Dependence Modeling with Copulas. — Boca Raton : CRC Press, 2014.
8. *Genest C.*, *Nešlehová J. G.*, *Quessy J.-F.* Tests of symmetry for bivariate copulas // Annals of the Institute of Statistical Mathematics. — 2012. — Т. 64, № 4. — С. 811—834.

9. *Genest C.*, *Rémillard B.* Validity of the parametric bootstrap for goodness-of-fit testing in semiparametric models // Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques. — 2008. — Т. 44, № 6. — С. 1096—1127.

10. *Hamilton J. D.* A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle // Econometrica. — 1989. — Т. 57, № 2. — С. 357—384.

11. *Kim C.-J.* Dynamic linear models with Markov-switching // Journal of Econometrics. — 1994. — Т. 60, № 1/2. — С. 1—22.

12. *Kojadinovic I.*, *Yan J.* Modeling Multivariate Distributions with Continuous Margins Using the copula R Package // Journal of Statistical Software. — 2010. — Т. 34, № 9. — С. 1—20.

13. *U.S. Energy Information Administration*. Crude Oil Prices: Brent – Europe. — 2024. — URL: `https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTEU`. Electronic resource.

14. *Банк России*. Статистика финансового рынка. — 2024. — URL: `https://www.cbr.ru/statistics/`. Электронный ресурс.